Escalada Espacial: jogo com Arduino e libGDX para reabilitação de ombros, cotovelos e braços

Autores: Eduardo Olivato, Matheus Mancini e Pedro Rossi

Disciplina / Professores: Jogos Digitais - Luiz Lozano / Leandro Pupo · **Data:** 11/11

Resumo

Este trabalho apresenta o *Escalada Espacial*, um jogo desenvolvido com o framework libGDX e controlado exclusivamente por um painel físico com três botões arcade ligados a um Arduino Uno. O jogador conduz um astronauta em uma escalada espacial pressionando o botão que corresponde à agarradeira acesa na tela (esquerda, alto ou direita), o que exige levar o braço a posições diferentes do painel de forma repetida. O jogo possui três fases de dificuldade progressiva e registra o tempo de resposta, os acertos e os erros do jogador, usados como pontuação e como indicador de evolução. Trata-se de um protótipo de prova de conceito, ainda sem validação clínica.

Palavras-chave: jogos digitais; reabilitação; membros superiores; Internet das Coisas; libGDX.

1. Descrição do problema e contexto da reabilitação

O comprometimento dos membros superiores é uma sequela frequente de eventos como o acidente vascular cerebral (AVC). Segundo uma meta-análise recente, cerca de dois terços dos sobreviventes de AVC mantêm algum comprometimento do membro superior e poucos alcançam a recuperação completa seis meses depois do evento [1]. A recuperação de ombros, cotovelos e braços depende da repetição de movimentos orientados a tarefas, em sessões frequentes e ao longo de semanas, o que torna o processo longo e, muitas vezes, monótono.

Nesse contexto, a motivação e a adesão do paciente são fatores decisivos: em processos de cuidado de longo prazo, como a reabilitação, conceitos lúdicos ganham importância para aumentar a motivação e a adesão ao tratamento [2]. Já o acompanhamento objetivo da adesão e do desempenho é pouco explorado: uma revisão de escopo sobre gamificação na reabilitação do ombro encontrou apenas dois sistemas que monitoravam a adesão [2].

O problema que o jogo busca apoiar é, portanto, duplo: (i) estimular a repetição de movimentos de alcance de ombro, cotovelo e braço, e (ii) oferecer ao profissional de saúde um registro objetivo do desempenho do paciente a cada sessão. O público-alvo são pessoas em reabilitação dos membros superiores, sempre sob acompanhamento de um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional.

O dispositivo IoT utilizado é um painel de três botões grandes dispostos à esquerda, no centro (alto) e à direita. Para acionar cada botão o paciente precisa estender o braço em uma direção diferente, o que exige amplitude de movimento do ombro, extensão do cotovelo e coordenação entre a percepção visual e a ação motora.

2. Justificativa

O jogo apoia e potencializa a reabilitação por meio da gamificação em quatro aspectos:

- **Motivação e adesão.** Tarefas repetitivas ganham objetivo, narrativa (escalar até um destino), pontuação, feedback visual e sonoro e recompensas (estrelas ao final de cada fase). A literatura aponta que jogos digitais tendem a promover mais motivação do que a reabilitação convencional [3].
- **Dificuldade progressiva.** As três fases aumentam gradualmente a exigência: primeiro sem limite de tempo, depois com ritmo definido e, por fim, com estímulos rápidos e aleatórios. A meta-análise de Doumas et al. mostra que intervenções com jogos digitais obtiveram melhores resultados do que o tratamento convencional em três componentes da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) e que a eficácia é maior quando o jogo segue um conjunto consolidado de princípios de neurorreabilitação, independentemente do dispositivo usado [1].
- **Métricas objetivas.** O dispositivo IoT mede o tempo de resposta a cada estímulo e permite contar acertos e erros, gerando dados que o terapeuta pode comparar entre sessões para acompanhar a evolução do paciente.
- **Acessibilidade.** O hardware é simples e de baixo custo (Arduino, três botões e uma caixa; custo estimado entre R$ 100 e R$ 150), o que facilita o uso em clínicas e em casa.

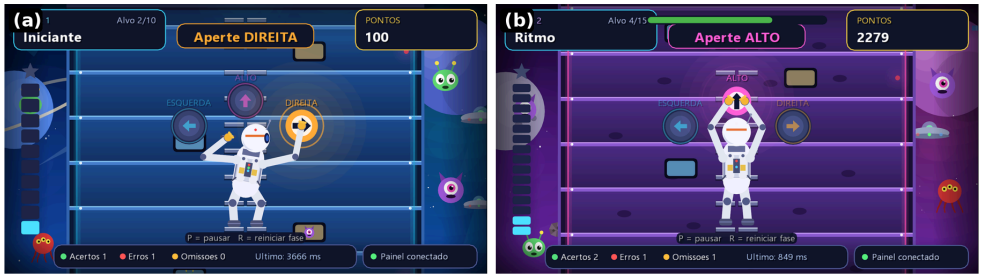
A evidência sobre jogos digitais na reabilitação do membro superior ainda é considerada de força baixa em algumas revisões, devido ao número limitado de ensaios clínicos randomizados e às amostras pequenas e heterogêneas [3]. Por isso, o jogo é posicionado como prova de conceito, e não como intervenção clinicamente validada.

3. Descrição do jogo

3.1 Visão geral

No *Escalada Espacial* o jogador controla um astronauta que sobe uma estrutura espacial até um Destino Final. Na tela aparecem três agarradeiras luminosas (esquerda, alto e direita), cada uma com uma cor e uma seta, que correspondem aos três botões do painel físico. Quando uma agarradeira acende, o jogador deve apertar o botão correspondente; ao acertar, o astronauta agarra a agarradeira, inclina o tronco, se puxa com os pés se alternando e avança um passo na escalada, soma pontos e dispara efeitos visuais e sonoros. Ao resolver todos os alvos da fase, o astronauta chega à plataforma do Destino Final da fase (Base Orbital, Estação Lunar ou Portal Estelar) e comemora.

Figura 1. (a) Fase 1 (Iniciante), com a agarradeira da direita acesa, a escada de progresso e os contadores de acertos, erros e omissões. (b) Fase 2 (Ritmo), com a barra de tempo no topo.



3.2 Arquitetura e integração com o IoT

- **Hardware:** Arduino Uno R3 conectado ao computador por USB; três botões arcade de 60 mm (sem trava) ligados aos pinos digitais 2, 3 e 4, configurados como INPUT_PULLUP.
- **Firmware:** lê os botões com tratamento de debounce (30 ms) e envia pela porta Serial (9600 baud) uma letra por clique: "L" (esquerda), "U" (alto) e "R" (direita), seguida de quebra de linha.
- **Software:** o jogo em Java/libGDX usa a biblioteca jSerialComm. Uma classe dedicada (`SerialListener`) lê a porta em uma thread própria, reconecta automaticamente se o cabo for removido e entrega os cliques ao jogo em uma fila, registrando o instante exato de chegada de cada clique (`System.nanoTime`). Assim, o tempo de resposta não depende da taxa de quadros do jogo.
- **Controle exclusivo pelo IoT:** as ações do personagem durante o jogo dependem somente dos cliques do painel. O teclado é usado apenas como modo de depuração e para atalhos do terapeuta no menu e na pausa.

Distribuição: o código-fonte é versionado em um repositório no GitHub (https://github.com/Mancini2803/Escalada-Espacial), com commits semanais, e o jogo pode ser empacotado em um executável (arquivo .jar) gerado pelo Gradle.

Figura 5. Painel físico montado: botões vermelho (alto), azul (esquerda) e amarelo (direita) ligados ao Arduino Uno por USB.



3.3 Fases e progressão de dificuldade

Fase	Foco	Mecânica	Destino Final
1. Iniciante	Familiarização e mapeamento dos botões	10 alvos aleatórios, sem limite de tempo: o jogo espera o paciente	Base Orbital
2. Ritmo	Controle motor e ritmo	Sequência pré-definida de 15 alvos, com 3 s por movimento	Estação Lunar
3. Agilidade	Atenção e rapidez	20 alvos aleatórios e rápidos (estilo Whack-a-Mole), com limite que cai de 1,6 s para 0,9 s	Portal Estelar

Cada fase tem cenário e paleta próprios: a Fase 1 é azul (Base Orbital), a Fase 2 é roxa, com aspecto lunar (Estação Lunar), e a Fase 3 é vermelha, com pulso de alerta na tela (Portal Estelar). As Fases 2 e 3 mostram ainda uma barra de tempo para o alvo atual (Figuras 1 e 2).

Figura 2. (a) Fase 3 (Agilidade), com limite de tempo visível na barra superior. (b) Chegada ao Destino Final da Fase 1 (Base Orbital).



3.4 Métricas e pontuação

A cada alvo o jogo registra a fase, o botão esperado e o pressionado, o resultado (acerto, erro ou tempo esgotado) e o tempo de resposta em milissegundos, medido do acendimento da agarradeira até a chegada do clique na porta Serial. Os dados são exportados ao final da sessão em um arquivo CSV.

A pontuação combina os indicadores medidos pelo dispositivo:

- **Base:** 100 pontos por acerto.
- **Velocidade:** bônus de até 100 pontos, que diminui conforme o tempo de resposta se aproxima de 2 s.
- **Consistência:** bônus de 10 pontos por acerto consecutivo sem erro, até 60 pontos.

Ao final de cada fase o jogo mostra acertos, erros, omissões, precisão e tempos médio, melhor e pior, e concede de uma a três estrelas conforme a precisão; a comparação desses indicadores entre fases e sessões é a métrica de melhoria do jogador. Como há debounce de 30 ms e pequenas latências de USB e do sistema, os tempos incluem um atraso quase constante: servem para comparar o mesmo jogador ao longo do tempo, não como medida absoluta.

3.5 Menu, pausa, reinício e áudio

O menu principal tem três opções, cada uma associada a um botão do painel e identificada pela cor e pela seta desse botão: iniciar o jogo (esquerda), trocar a fase inicial (alto) e abrir a tela "Como jogar" (direita). Pelo teclado, o terapeuta pode iniciar (ENTER), abrir a ajuda (H), sair (ESC) e pausar a partida (P ou ESC). No menu de pausa, os botões do painel permitem continuar (esquerda), reiniciar a fase (alto) ou voltar ao menu (direita); o tempo parado não conta no tempo de resposta e, ao reiniciar, os dados da fase são descartados.

Áudio e interface. O jogo tem música ambiente em loop (desligada com a tecla N) e efeitos sonoros para acertos e erros, sintetizados por código. A interface usa uma cor para cada botão nas agarradeiras, nas setas e nos rótulos, e o painel físico usa cores próximas (azul à esquerda, vermelho no alto e amarelo à direita) para facilitar a associação entre a tela e o painel.

Figura 3. (a) Menu principal, em que cada opção é acionada por um botão do painel. (b) Tela de pausa: continuar, reiniciar a fase ou voltar ao menu.

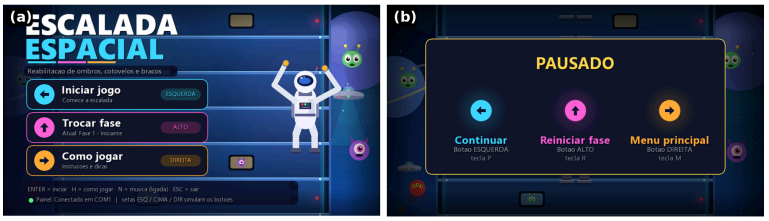
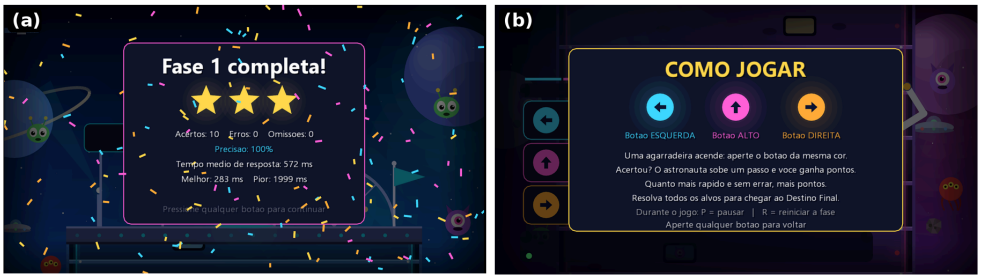


Figura 4. (a) Resumo ao final da Fase 1, com acertos, erros, omissões, precisão, tempos e estrelas. (b) Tela "Como jogar", que explica a associação entre botões e cores.



4. Limitações e trabalhos futuros

- O jogo **não foi validado clinicamente**; qualquer teste com pacientes exige acompanhamento profissional e aprovação ética. Como próximo passo, pretende-se testar o protótipo com voluntários e coletar a percepção de usabilidade.
- Trabalhos futuros: ajuste dos tempos de cada fase com base em testes, perfis de paciente, versão sem fio (ESP32), gráficos de evolução entre sessões e acentuação na interface.
- O painel físico foi montado e testado com o jogo; a medição sistemática dos tempos de resposta com voluntários é um dos próximos passos.

Referências

[1] DOUMAS, I. et al. Serious games for upper limb rehabilitation after stroke: a meta-analysis. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, v. 18, n. 1, art. 100, 2021. DOI: 10.1186/s12984-021-00889-1.

[2] STEINER, B.; ELGERT, L.; SAALFELD, B.; WOLF, K.-H. Gamification in Rehabilitation of Patients With Musculoskeletal Diseases of the Shoulder: Scoping Review. *JMIR Serious Games*, v. 8, n. 3, e19914, 2020. DOI: 10.2196/19914.

[3] AMORIM, P.; SANTOS, B. S.; DIAS, P.; SILVA, S.; MARTINS, H. Serious Games for Stroke Telerehabilitation of Upper Limb - A Review for Future Research. *International Journal of Telerehabilitation*, 2020. DOI: 10.5195/ijt.2020.6326.